EEL - USP

LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito da Lista de exercícios 2

1.

a) Não existe

b) 1

c) 0

2.

a) 4

b) 0

c) 9

d) $\frac{\pi}{2}$

3.

a) -9

b) 4

c) -8

d) $\frac{5}{2}$

e) $\frac{3}{2}$

f) $\frac{3}{2}$

g) $\frac{1}{10}$

h) -7

i) $\frac{3}{2}$

j) $-\frac{1}{2}$

k) $\frac{4}{3}$

l) $\frac{1}{6}$

m) 4

n) $\frac{1}{2}$

o) $\frac{3}{2}$

4. $\sqrt{5}$

6.

a) $\delta = 5\varepsilon$

b) $\delta = \frac{5\varepsilon}{3}$

c) $\delta = \sqrt{\varepsilon}$

d) $\delta = \sqrt{\varepsilon}$

e) $\delta = \varepsilon$

7.

a) $(3{,}99; 4{,}01), \delta = 0.01$

b) $(-0{,}19; 0{,}21), \delta = 0.19$

c) $(3, 15), \delta = 5$

d) $(10/3, 5), \delta = 2/3$

e) $(\sqrt{15}, \sqrt{17}), \delta = \sqrt{17} - 4$

f) $(-\sqrt{4{,}5}; -\sqrt{3{,}5}), \delta = \sqrt{4{,}5} - 2$

g) $\left(\frac{2m - 0{,}03}{m}, \frac{2m + 0{,}03}{m}\right), \delta = 0.03/m$

h) $\left(\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m}\right), \delta = c/m$

i) $\left(\frac{2{,}99}{2}, \frac{3{,}01}{2}\right), \delta = 0{,}005$

j) $(\sqrt{15{,}9}, \sqrt{16{,}1}), \delta = \sqrt{16{,}1} - 4$

k) $(15{,}21; 16{,}81), \delta == 0.79$

8.

a) 2, 1

b) Não.

c) 3,3

d) Sim, 3

9.

a) $\sqrt{3}$

b) 1

c) $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

d) 1

e) 1

f) $\dfrac{3}{4}$

g) 2

h) $\dfrac{1}{2}$

i) $\dfrac{3}{4}$

j) 1

k) -1

l) $-\dfrac{1}{4}$

10.

a) -3

b) $\dfrac{2}{5}$

c) $\dfrac{1}{2}$

d) 0

e) $-\dfrac{5}{3}$

f) 7

11.

a) 0

b) -1

c) 0

d) -1

e) 0

f) ∞

12.

a) ∞

b) ∞

c) $-\infty$

d) $-\infty$

e) $-\infty$

13.

a) $-\infty$

b) ∞

c) 0

d) $\dfrac{3}{2}$

14.

a) ∞

b) ∞

c) ∞

d) ∞

15. AV= assíntota vertical, AH= assíntota horizontal, AO= assíntota oblíqua

a) AV: $x = 1$; AH: $y = 0$

b) AV: $x = -2$; AH $y = 0$

c) AV: $x = -2$; AH: $y = 1$

d) AH: $y = \pm 2$

e) AV: $x = 3$

f) AV: $x = 1$; AH: $y = 1$

g) AV: $x = -4$; AH: $y = 1$

h) AV: $x = 0$

i) AV: $x = \dfrac{5}{2}$; AH: $y = \dfrac{7}{2}$

j) AV: $x = -\dfrac{3}{5}$; AH: $y = -\dfrac{2}{5}$

k) AH: $y = \pm\dfrac{3}{\sqrt{2}}$

16.

a) AV: $x=1$, AO: $y=x+1$

b) AV: $x=1$, AO: $y=x+1$

c) AV: $x=0$, AO: $y=x$

d) AV: $x=-1$, AO: $y=x-1$

e) AV: $x=1$ e $x=-\dfrac{3}{2}$, AO: $y=2x-2$

f) AV: $x=\dfrac{1}{2}$, AO: $y=-x+2$

g) AV: $x=0$, AO: $y=x$

h) AO: $y=2x+1$